CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Équivalent de la suite $u_{n+1} = \arctan u_n$

Énoncé

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
2. Pourquoi l'étude de $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ ne suffit-elle pas ici ?
3. Déterminer la limite de $\dfrac{1}{u_{n+1}^2} - \dfrac{1}{u_n^2}$.
4. En déduire un équivalent de u_n. Comparer avec la suite $w_{n+1} = \sin w_n$, $w_0 \in]0, \pi[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\arctan x < x$ pour $x > 0$, et $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

Ce qu'on te demande. Trouver la vitesse de convergence vers 0.

Corrigé

1. Convergence vers 0

Récurrence : $u_0 > 0$, et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = \arctan u_n > 0$ (car arctan est strictement croissante et $\arctan 0 = 0$). Donc $u_n > 0$ pour tout n. Comme $\arctan x < x$ pour $x > 0$ (la fonction $x - \arctan x$ est nulle en 0, de dérivée $1 - \frac{1}{1+x^2} > 0$), la suite décroît ; minorée par 0, elle converge vers $\ell \geqslant 0$ avec $\arctan \ell = \ell$, donc $\ell = 0$.

2. Pourquoi 1/u ne suffit pas

On essaie la même méthode qu'avec $\ln(1+u)$. Développement limité : $\arctan u = u - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$, donc $u - \arctan u \sim \frac{u^3}{3}$, et $u \arctan u \sim u^2$:

$$\frac{1}{\arctan u} - \frac{1}{u} = \frac{u - \arctan u}{u \arctan u} \sim \frac{u^3/3}{u^2} = \frac{u}{3} \xrightarrow[u \to 0]{} 0.$$

La limite est nulle. Le théorème de Cesàro donnerait seulement $\frac{1}{n u_n} \to 0$, c'est-à-dire $u_n \gg \frac{1}{n}$: aucun équivalent. La raison : $\arctan u$ diffère de u à l'ordre 3 (et non 2 comme $\ln(1+u)$). Il faut une puissance plus forte : on essaie $\frac{1}{u^2}$.

3. Avec 1/u²

$\dfrac{1}{\arctan^2 u} - \dfrac{1}{u^2} = \dfrac{(u - \arctan u)(u + \arctan u)}{u^2 \arctan^2 u}$. En 0 : numérateur $\sim \frac{u^3}{3} \cdot 2u = \frac{2u^4}{3}$, dénominateur $\sim u^4$. Donc

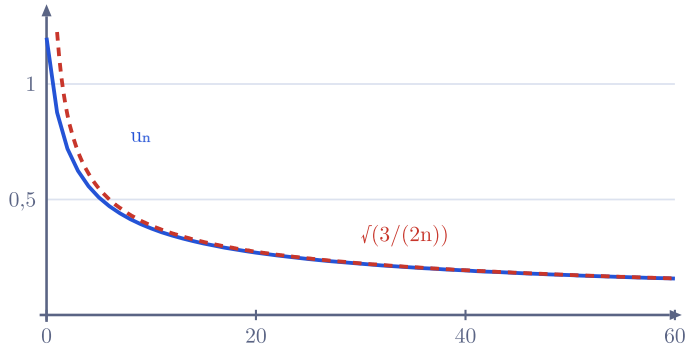
$$\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2}{3}.$$

4. L'équivalent

Par Cesàro, $\frac{1}{nu_n^2} \to \frac{2}{3}$, donc $u_n^2 \sim \frac{3}{2n}$ et, $u_n > 0$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}.$$

Pour $w_{n+1} = \sin w_n$: $\sin w = w - \frac{w^3}{6} + o(w^3)$, le même calcul donne $\frac{1}{\sin^2 w} - \frac{1}{w^2} \to \frac{1}{3}$, d'où $w_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$. Le sinus « freine » deux fois moins que l'arc tangente ($\frac{1}{6}$ contre $\frac{1}{3}$), d'où une suite $\sqrt{2}$ fois plus grande.



u_n (en bleu, $u_0 = 1{,}2$) et son équivalent $\sqrt{3/(2n)}$ (en rouge) : les deux courbes se rapprochent.

Le piège

Appliquer la méthode avec $\frac{1}{u_n}$ par réflexe : la limite est 0 et on n'obtient rien.

La méthode

Si $u_{n+1} = u_n - a u_n^{p+1} + \dots$, étudier $u_{n+1}^{-p} - u_n^{-p}$, qui tend vers pa.

Rappels de cours utilisés

- **Suite récurrente $\mathbf{u_{n+1} = f(u_n)}$.** Si $f(x) \leqslant x$ sur un intervalle I stable par f, la suite est décroissante. Si elle est minorée, elle converge, et sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ quand f est continue.

$$u_{n+1} = f(u_n),\ u_n \to \ell,\ f \text{ continue en } \ell \implies f(\ell) = \ell.$$

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

- **Lemme de Cesàro.** Si $a_n \to \ell$, la moyenne des premiers termes tend aussi vers ℓ :

$$\frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell.$$

Forme télescopique : si $x_{n+1} - x_n \to \ell$, alors $\frac{x_n}{n} \to \ell$, donc $x_n \sim \ell n$ si $\ell \neq 0$.